Compte rendu 7 projet
Codage et Compression multimédia

HAI809I

Clément Potier
Ryan Rodrigues
Clément Sapérès
M1 Imagine
Faculté des Sciences
Université de Montpellier

2025-2026

Table des matières

1 Cette semaine **3**

2 Ce que nous prévoyons de faire la semaine prochaine **3**

1 Cette semaine

Nous avons implémenté une sorte de "benchmark" : pour une image donnée, on va créer toutes les versions de l'image en suivant les templates que nous avons définis. Ce sera utile si nous devions faire un vote auprès de nos collègues d'Imagine pour connaître leurs préférences sur les différents résultats d'harmonisations.

Implémentation des templates triadique et quadratique, et correction de la fonction de projection : maintenant, si on relance le code sur notre image harmonisée, l'image en sortie sera la même. Avant, notre code aurait de nouveau modifié l'image en la rendant encore plus "harmonique", ce qui n'a pas de sens — on déplacerait de plus en plus les pixels vers les centres des secteurs.

Pour tester, nous avons fait une mosaïque d'une image composée d'imagettes harmonisées de la même image.

(a) (b)

FIGURE 1 – (a) L'image d'origine et (b) l'image composée d'imagettes harmonisées

Algo mosaïque harmonique :
- Découpage d'une image en blocs n×n, puis calcul de la moyenne de chaque bloc
- Utilisation de BestTemplate() pour obtenir le meilleur template et angle pour chaque bloc
- Projection des pixels de l'image d'origine avec le résultat précédent
- Redimensionnement de la projection en n×n
- Copie de l'image redimensionnée dans le bloc associé
- Ajout de paramètres dans l'interface pour la mosaïque

2 Ce que nous prévoyons de faire la semaine prochaine

Préparer l'oral de mardi, trouver des méthodes de projection différentes de celle de la gaussienne, et si on en a le temps (et la motivation), harmoniser une image à partir d'imagettes provenant d'un dataset, et peut-être faire d'autres trucs qu'on a pas pensé sur le moment.